

T.C.
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lojistik Depo Yönetim Sistemi Veri Tabanı Tasarımı ve Uygulaması

Gelişmiş Veri Tabanı Uygulamaları Dönem Projesi

Hazırlayanlar: Muhammet Mert Arslan - 2203022128

Enhar Kayar - 2203022018

Deniz Patlak - 2403022033

İstanbul, 2026

İçindekiler

1. PROJE KONUSU VE İŞ SENARYOSU	2
1.1 Proje Konusu	2
1.2 İş Senaryosu	2
2. ER DİYAGRAMI VE İLİŞKİ AÇIKLAMALARI	3
3. NORMALİZASYON BELGESİ	4
4. TABLO YAPILARI VE KISITLARI	5
4.1 Müşteri Tablosu	5
4.2 Tedarikçi Tablosu	6
4.3 Depo Tablosu	6
4.4 Ürün Tablosu	6
4.5 Sipariş Tablosu	7
4.6 Sipariş Detay Tablosu	7
4.7 Stok Tablosu	8
5. SQL BİLEŞENLERİNİN AÇIKLAMASI	8
5.1 View Yapıları	8
5.2 Stored Procedure Yapıları	9
5.3 Trigger Yapıları	9
5.4 Transaction Yapıları	9
6. YETKİLENDİRME TASARIMI	10
6.1 Rol Tanımları	10
6.2 Yetki Matrisi	10
7. VERİ AMBARI ŞEMASI VE OLAP SORGULARI	10
7.1 Yıldız Şema Yapısı	10
7.2 OLAP Sorgusu	11
8. EŞZAMANLILIK VE TRANSACTION YÖNETİMİ KARARLARININ GEREKÇESİ	12
9. BİREYSEL KATKI TABLOSU	12
10. KAYNAKÇA	12

1. PROJE KONUSU VE İŞ SENARYOSU

1.1 Proje Konusu

Bu proje kapsamında, bir lojistik depo yönetim sistemi için kapsamlı bir ilişkisel veritabanı tasarımı ve uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem; tedarikçi yönetimi, depo operasyonları, müşteri ilişkileri, ürün takibi, sipariş süreçleri ve stok kontrolü gibi kritik iş süreçlerini tek bir merkezi veritabanı altyapısı üzerinden bütüncül bir şekilde ele almaktadır.

Günümüz lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar; ürünlerin depolarda güvenli biçimde saklanması, stok düzeylerinin anlık olarak izlenmesi, müşteri siparişlerinin etkin biçimde yönetilmesi ve tedarik zinciri süreçlerinin kesintisiz kontrol altında tutulması gibi birbirine bağlı ve karmaşık operasyonları eş zamanlı olarak yürütmek durumundadır. Bu süreçlerin geleneksel ya da manuel yöntemlerle takip edilmesi; veri kayıplarına, tutarsızlıklara ve telafisi güç operasyonel hatalara zemin hazırlayabilmektedir.

Bu gerçeklikten hareketle proje kapsamında, Microsoft SQL Server platformu üzerinde; veri bütünlüğünü güvence altına alan, tekrarlayan veri yapılarını en aza indiren ve kapsamlı raporlama ihtiyaçlarına yanıt verebilen sağlam bir veritabanı sistemi hayata geçirilmiştir.

1.2 İş Senaryosu

Sistemin temel işleyişinde, çeşitli tedarikçiler tarafından sağlanan ürünler ilgili depolara yerleştirilerek stok takibi gerçekleştirilmektedir. Her ürün, sisteme kayıtlı bir tedarikçiyle ilişkilendirilmekte; depolardaki stok hareketleri ise sürekli olarak güncellenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Veritabanı mimarisine entegre edilen trigger yapıları aracılığıyla kritik işlemler otomatik olarak loglanmakta; transaction mekanizmaları sayesinde ise olası hata durumlarında veri tutarlılığı korunmakta ve sistemin güvenilirliği sürdürülmektedir.

Projenin bir diğer önemli bileşenini veri ambarı altyapısı oluşturmaktadır. Bu yapı sayesinde satış verileri tarihsel bir perspektiften analiz edilebilmekte ve OLAP sorguları aracılığıyla çok boyutlu raporlama imkânı sunulmaktadır.

Tüm bu bileşenler bir arada değerlendirildiğinde, geliştirilen sistem; ürün, sipariş ve stok süreçlerinin çok daha sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanımakta, veri bütünlüğünü korumakta ve yöneticilere veriye dayalı karar alma süreçlerinde güçlü bir analitik destek sunmaktadır.

2. ER DİYAGRAMI VE İLİŞKİ AÇIKLAMALARI



Şekil 1.0

Şekil 1'de lojistik depo yönetim sistemi için tasarlanan veritabanına ait Varlık-İlişki (ER) diyagramı görülmektedir. Veritabanı; Tedarikci, Depo, Musteri, Urun, Siparis, SiparisDetay ve Stok olmak üzere yedi temel tablodan meydana gelmektedir.

Sistem genelinde tedarikçilere ait bilgiler Tedarikci tablosunda, bu tedarikçiler tarafından sağlanan ürünlere ilişkin veriler ise Urun tablosunda tutulmaktadır. Her ürün kaydı yalnızca bir tedarikçiyle ilişkilendirilmekte; depolardaki ürünlerin anlık stok durumu ise Stok tablosu aracılığıyla izlenmektedir. Bu yapı sayesinde hangi ürünün hangi depoda konumlandığı ve mevcut stok miktarının ne olduğu her an takip edilebilmektedir.

Müşterilere ait bilgiler Musteri tablosunda, müşteriler tarafından iletilen sipariş kayıtları ise Siparis tablosunda saklanmaktadır. Her sipariş tek bir müşteriye bağlıdır. Sipariş kapsamındaki ürün kalemleri ve miktar bilgileri ise SiparisDetay tablosuna işlenmektedir. Böylece sipariş ile ürünler arasındaki çoktan çoğa ilişki, bu aracı tablo üzerinden etkin biçimde yönetilmektedir.

Tablolar arasındaki ilişkiler, Birincil Anahtar (Primary Key) ve Yabancı Anahtar (Foreign Key) yapıları kullanılarak kurulmuştur. Bu tasarım tercihiyle veri bütünlüğü güvence altına alınmış ve ilişkisel veritabanı tasarım ilkelerine tam anlamıyla uygun, tutarlı bir yapı elde edilmiştir.

3. NORMALİZASYON BELGESİ

1. Normal Form (1NF) - Atomik Değerler

Kural: Her hücrede tek bir değer bulunmalıdır. Tekrarlayan grup veya çoklu değer aynı hücrede tutulmamalıdır.

SiparisID	MusteriAdi	Telefon	UrunAdi	Kategori	BirimFiyat	Miktar	DepoAdi	TedarikciAdi
1	Enhar Kayar	0532...	Su	Icecek	10	10	Tokat Depo	Arslan Tedarik
2	Mert Arslan	0532...	Cay	Icecek	25	6	Istanbul Depo	Kayar Lojistik
3	Deniz Patlak	0532...	Kahve	Icecek	80	2	Bursa Depo	Patlak Depolama
4	Ali Yildiz	0532...	Biskuvi	Gida	15	5	Sivas Depo	Mert Dagitim
5	Kayar Market	0212...	Cikolata	Gida	20	6	Erbaa Depo	Deniz Ticaret

Projedeki Uygulama:

Müşteri adı, telefon, ürün adı, kategori, fiyat, miktar ve depo adı ayrı sütunlarda tutulmuştur. Böylece her alan tek ve anlamlı bir değerden oluşmaktadır.

Sonuç:

Tablo 1NF şartını sağlar; ancak müşteri, ürün ve depo bilgileri hâlâ aynı tabloda tekrar ettiği için 2NF aşamasına geçilmiştir.

2. Normal Form (2NF) - Kısmi Bağımlılıkları Kaldırma

Kural: Tablo 1NF olmalı ve anahtar olmayan tüm alanlar birincil anahtarın tamamına bağlı olmalıdır.

Ayrılan Tablo	Birincil Anahtar	Bu Tabloya Alınan Alanlar	Ayrılma Nedeni
Musteri	MusteriID	AdSoyad, Telefon, Email, Adres, MusteriTipi	Müşteri bilgileri siparişe değil müşteriye bağlıdır.
Siparis	SiparisID	MusteriID, SiparisTarihi, SiparisDurumu, ToplamTutar	Siparişe ait genel bilgiler burada tutulur.
Urun	UrunID	TedarikciID, DepoID, UrunAdi, Kategori, BirimFiyat, Barkod	Ürün bilgileri sipariştan bağımsızdır.
SiparisDetay	SiparisDetayID	SiparisID, UrunID, Miktar, BirimFiyat, SatirToplam	Siparişteki ürün ve miktar bilgisini tutar.

Sorun:

Müşteri bilgileri, ürün bilgileri ve sipariş detayları aynı tabloda tutulduğunda bazı alanlar sipariş anahtarına değil kendi varlığına bağlı hale gelir.

Çözüm:

Müşteri, ürün, sipariş ve sipariş detay bilgileri ayrı tablolara bölünmüştür. Böylece kısmi bağımlılıklar azaltılmıştır.

3. Normal Form (3NF) - Geçişli Bağımlılıkları Kaldırma

Kural: Anahtar olmayan alanlar başka anahtar olmayan alanlara bağlı olmamalıdır. Tüm bilgiler doğrudan kendi tablosunun birincil anahtarına bağlı olmalıdır.

Tablo	Fonksiyonel Bağımlılık	3NF Açıklaması
Musteri	MusteriID → AdSoyad, Telefon, Email, Adres, MusteriTipi	Tüm müşteri bilgileri yalnızca MusteriID'ye bağlıdır.
Tedarikci	TedarikciID → FirmaAdi, Telefon, Email, Sehir	Tedarikçi bilgileri yalnızca TedarikciID'ye bağlıdır.
Depo	DepoID → DepoAdi, Sehir, Adres, Kapasite	Depo bilgileri yalnızca DepoID'ye bağlıdır.
Urun	UrunID → TedarikciID, DepoID, UrunAdi, Kategori, BirimFiyat, Barkod	Ürün bilgileri yalnızca UrunID'ye bağlıdır.
Siparis	SiparisID → MusteriID, SiparisTarihi, SiparisDurumu, ToplamTutar	Sipariş bilgileri yalnızca SiparisID'ye bağlıdır.
SiparisDetay	SiparisDetayID → SiparisID, UrunID, Miktar, BirimFiyat, SatirToplam	Detay bilgileri SiparisDetayID'ye bağlıdır.
Stok	StokID → DepoID, UrunID, Miktar, SonGuncelleme	Stok bilgileri yalnızca StokID'ye bağlıdır.

Sonuç:

Müşteri, tedarikçi, depo, ürün, sipariş, sipariş detay ve stok bilgileri ayrı tablolarda tutulduğu için veri tekrarı azaltılmış ve tasarım 3NF seviyesine ulaştırılmıştır.

Normalizasyon Sonuç Tablosu

Aşağıdaki tabloda projenin 1NF, 2NF ve 3NF açısından nasıl düzenlendiği özetlenmiştir.

Normal Form	Projede Yapılan İşlem	Sonuç
1NF	Alanlar atomik hale getirildi.	Her hücrede tek değer tutuldu.
2NF	Müşteri, ürün ve sipariş bilgileri ayrıldı.	Kısmi bağımlılıklar kaldırıldı.
3NF	Depo, tedarikçi ve stok gibi bilgiler ayrı tablolarda tutuldu.	Geçişli bağımlılıklar kaldırıldı.

Genel Değerlendirme:

Lojistik depo veritabanı; Tedarikci, Depo, Musteri, Urun, Siparis, SiparisDetay ve Stok tablolarına ayrılarak daha düzenli, tutarlı ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

Normalizasyon Öncesi Örnek Tablo

Bu tabloda sipariş, müşteri, ürün, depo ve tedarikçi bilgileri tek tabloda tutulmaktadır.

SiparisID	MusteriAdi	Telefon	UrunAdi	Kategori	BirimFiyat	Miktar	DepoAdi	TedarikciAdi
1	Enhar Kayar	0532...	Su	Icecek	10	10	Tokat Depo	Arslan Tedarik
2	Mert Arslan	0532...	Cay	Icecek	25	6	Istanbul Depo	Kayar Lojistik
3	Deniz Patlak	0532...	Kahve	Icecek	80	2	Bursa Depo	Patlak Depolama
4	Ali Yıldız	0532...	Biskuvi	Gida	15	5	Sivas Depo	Mert Dagitim
5	Kayar Market	0212...	Cikolata	Gida	20	6	Erbaa Depo	Deniz Ticaret

Mevcut Sorunlar:

1. Veri tekrarı oluşur: Aynı müşteri, ürün veya depo bilgisi farklı siparişlerde tekrar yazılır. 2. Güncelleme anomalisi oluşabilir: Müşteri telefonu değişirse tüm satırlarda güncellemek gerekir. 3. Ekleme ve silme anomalisi oluşabilir: Henüz sipariş vermeyen müşteri veya ürün bilgisi sağlıklı tutulamaz.

4. TABLO YAPILARI VE KISITLARI

Bu bölümde veri tabanında yer alan yedi tablonun sütun adları, veri tipleri ve uygulanan kısıtlar açıklanmaktadır.

4.1 Müşteri Tablosu

Müşteri tablosu, sistemdeki müşteri bilgilerini saklamak amacıyla oluşturulmuştur. Her müşteri için benzersiz bir MusteriID tanımlanmış olup MusteriTipi alanı aracılığıyla bireysel ve kurumsal müşteriler birbirinden ayrıştırılmaktadır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
MusteriID	INT	Primary Key, Identity
AdSoyad	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Telefon	NVARCHAR(20)	Müşteri telefonu
Email	NVARCHAR(100)	Unique
Adres	NVARCHAR(200)	Adres bilgisi

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
MusteriTipi	NVARCHAR(20)	Bireysel / Kurumsal

4.2 Tedarikçi Tablosu

Tedarikçi tablosu, sistemde kayıtlı tedarikçi firmalarına ait iletişim ve konum bilgilerini depolamaktadır. Her tedarikçiye benzersiz bir TedarikciID atanmaktadır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
TedarikciID	INT	Primary Key, Identity
FirmaAdı	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Telefon	NVARCHAR(20)	Telefon bilgisi
Email	NVARCHAR(100)	Unique
Şehir	NVARCHAR(50)	Firma şehri

4.3 Depo Tablosu

Depo tablosu, sistemde tanımlanan depo lokasyonlarına ait bilgileri tutmaktadır. Kapasite alanına uygulanan CHECK kısıtı sayesinde sıfır veya negatif kapasite girişi engellenmektedir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
DepoID	INT	Primary Key, Identity
DepoAdı	NVARCHAR(100)	Depo adı
Şehir	NVARCHAR(50)	Depo şehri
Adres	NVARCHAR(200)	Depo adresi
Kapasite	INT	CHECK (Kapasite > 0)

4.4 Ürün Tablosu

Urun tablosu, sisteme tanımlanan ürünlere ait temel bilgileri barındırmaktadır. TedarikciID alanı Tedarikçi tablosuna, DepoID alanı ise Depo tablosuna yabancı anahtar ile bağlanmaktadır. BirimFiyat ve Barkod alanlarına sırasıyla CHECK ve Unique kısıtları uygulanmıştır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
UrunID	INT	Primary Key, Identity
TedarikciID	INT	Foreign Key → Tedarikci
DepoID	INT	Foreign Key → Depo
UrunAdi	NVARCHAR(100)	Ürün adı
Kategori	NVARCHAR(50)	Ürün kategorisi
BirimFiyat	DECIMAL(10,2)	CHECK (BirimFiyat > 0)
Barkod	NVARCHAR(50)	Unique

4.5 Sipariş Tablosu

Sipariş tablosu, müşteriler tarafından iletilen sipariş kayıtlarını tutmaktadır. MusteriID alanı Müşteri tablosuna yabancı anahtar ile bağlıdır. ToplamTutar alanına uygulanan CHECK kısıtı negatif tutar girişini engellemektedir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
SiparisID	INT	Primary Key, Identity
MusteriID	INT	Foreign Key → Musteri
SiparisTarihi	DATE	Sipariş tarihi
SiparisDurumu	NVARCHAR(20)	Hazırlanıyor / Teslim Edildi vb.
ToplamTutar	DECIMAL(10,2)	CHECK (ToplamTutar >= 0)

4.6 Sipariş Detay Tablosu

SiparisDetay tablosu, sipariş ile ürünler arasındaki çoktan çoğa ilişkiyi yönetmektedir. Her kayıt, bir siparişe ait tek bir ürün kalemini temsil etmekte; SiparisID ve UrunID alanları ilgili tablolara yabancı anahtar ile bağlanmaktadır. Miktar alanında negatif veya sıfır değer girişi CHECK kısıtıyla engellenmektedir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
SiparisDetayID	INT	Primary Key, Identity

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
SiparisID	INT	Foreign Key → Siparis
UrunID	INT	Foreign Key → Urun
Miktar	INT	CHECK (Miktar > 0)
BirimFiyat	DECIMAL(10,2)	Ürün satış fiyatı
SatirToplam	DECIMAL(10,2)	Miktar × BirimFiyat

4.7 Stok Tablosu

Stok tablosu, depolardaki ürün miktarlarını anlık olarak takip etmek amacıyla tasarlanmıştır. DepoID ve UrunID alanları ilgili tablolara yabancı anahtar ile bağlıdır. Miktar alanına uygulanan CHECK kısıtı negatif stok değeri girilmesini önlemektedir.

Sütun Adı	Veri Tipi	Kısıt / Açıklama
StokID	INT	Primary Key, Identity
DepoID	INT	Foreign Key → Depo
UrunID	INT	Foreign Key → Urun
Miktar	INT	CHECK (Miktar >= 0)
SonGuncelleme	DATETIME	Son güncelleme tarihi

5. SQL BİLEŞENLERİNİN AÇIKLAMASI

5.1 View Yapıları

View yapıları, sık kullanılan sorguların tekrar yazılmasını önlemek ve verilere daha kolay erişim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

SELECT * FROM dbo.vw_SiparisMusteri;sorgusunun çıktısı:

	AdSoyad	MusteriTipi	SiparisID	SiparisTarihi	SiparisDurumu	ToplamTutar
1	Enhar Kayar	Bireysel	1	2026-05-20	Hazirlanıyor	160.00
2	Mert Arslan	Bireysel	2	2026-05-21	Kargoda	200.00
3	Deniz Patlak	Bireysel	3	2026-05-22	TeslimEdildi	150.00
4	Ali Yildiz	Bireysel	4	2026-05-23	Hazirlanıyor	80.00
5	Kayar Market	Kurumsal	5	2026-05-24	Kargoda	120.00
6	Ayşe Demir	Bireysel	6	2026-05-25	TeslimEdildi	180.00
7	Tokat Bakkal	Kurumsal	7	2026-05-26	Hazirlanıyor	200.00
8	Ege Cafe	Kurumsal	8	2026-05-27	Kargoda	140.00
9	Bursa Tekel	Kurumsal	9	2026-05-28	TeslimEdildi	150.00
10	Sivas Loka...	Kurumsal	10	2026-05-29	Hazirlanıyor	120.00

5.2 Stored Procedure Yapıları

Stored Procedure yapıları, tekrar kullanılabilir ve parametrelili işlemler tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir.

EXEC dbo.sp_MusteriSiparisleri @MusteriID = 1;sorgusunun çıktısı:

Sonuçlar		İletiler	
SiparisID	SiparisTarihi	SiparisDurumu	ToplamTutar
1	2026-05-20	Hazirlanıyor	160.00

StokID	DepoID	UrunID	Miktar	SonGuncelleme
1	1	1	200	2026-05-30 14:36:38.143
2	2	2	150	2026-05-30 14:34:00.720
3	3	3	80	2026-05-30 14:34:00.720
4	4	4	120	2026-05-30 14:34:00.720
5	5	5	100	2026-05-30 14:34:00.720
6	6	6	180	2026-05-30 14:34:00.720
7	7	7	90	2026-05-30 14:34:00.720
8	8	8	110	2026-05-30 14:34:00.720
9	9	9	75	2026-05-30 14:34:00.720
10	10	10	160	2026-05-30 14:34:00.720

5.3 Trigger Yapıları

Trigger yapıları, veritabanında gerçekleşen işlemlerin otomatik olarak izlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Stok güncellemeleri log tablosuna otomatik olarak kaydedilmektedir.

SELECT * FROM dbo.LogKayit; sorgusunun çıktısı:

Sonuçlar

İletiler

	TriggerHataMesaji
1	Siparis miktarı mevcut stoktan fazla olamaz.

LogID	IslemTarihi	Aciklama
1	12026-05-30 14:37:12.297	Yeni siparis eklendi. SiparisID: 11

5.4 Transaction Yapıları

Transaction yapıları, veri bütünlüğünü korumak amacıyla kullanılmıştır. Hata oluşması durumunda yapılan değişiklikler geri alınarak tutarsız veri girişi engellenmektedir.

BEGIN TRANSACTION
UPDATE dbo.Stok

SET Miktar = Miktar + 16
COMMIT TRANSACTION

Bu örnekte depoya gelen 16 adet ürün için stok miktarı artırılmıştır. İşlem hatasız tamamlandığından COMMIT çalışmış ve değişiklikler kalıcı hâle getirilmiştir.

100 %

Sorun bulunamadı

Sonuçlar

İletiler

	HataNo	HataMesaji
1	547	The UPDATE statement conflicted with the CHECK c...

	StokID	DepoID	UrunID	Miktar	SonGuncelleme
1	1	1	1	216	2026-05-30 14:37:23.307
2	2	2	2	150	2026-05-30 14:34:00.720
3	3	3	3	80	2026-05-30 14:34:00.720
4	4	4	4	120	2026-05-30 14:34:00.720
5	5	5	5	100	2026-05-30 14:34:00.720
6	6	6	6	180	2026-05-30 14:34:00.720
7	7	7	7	90	2026-05-30 14:34:00.720
8	8	8	8	110	2026-05-30 14:34:00.720

6. YETKİLENDİRME TASARIMI

6.1 Rol Tanımları

- db_readonly_role:** Sadece veri görüntüleme yetkisine sahiptir.
- db_operator_role:** Veri görüntüleme, ekleme ve güncelleme yetkilerine sahiptir.

6.2 Yetki Matrisi

Rol	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
db_readonly_role	✓	✗	✗	✗
db_operator_role	✓	✓	✓	✗

Açıklama

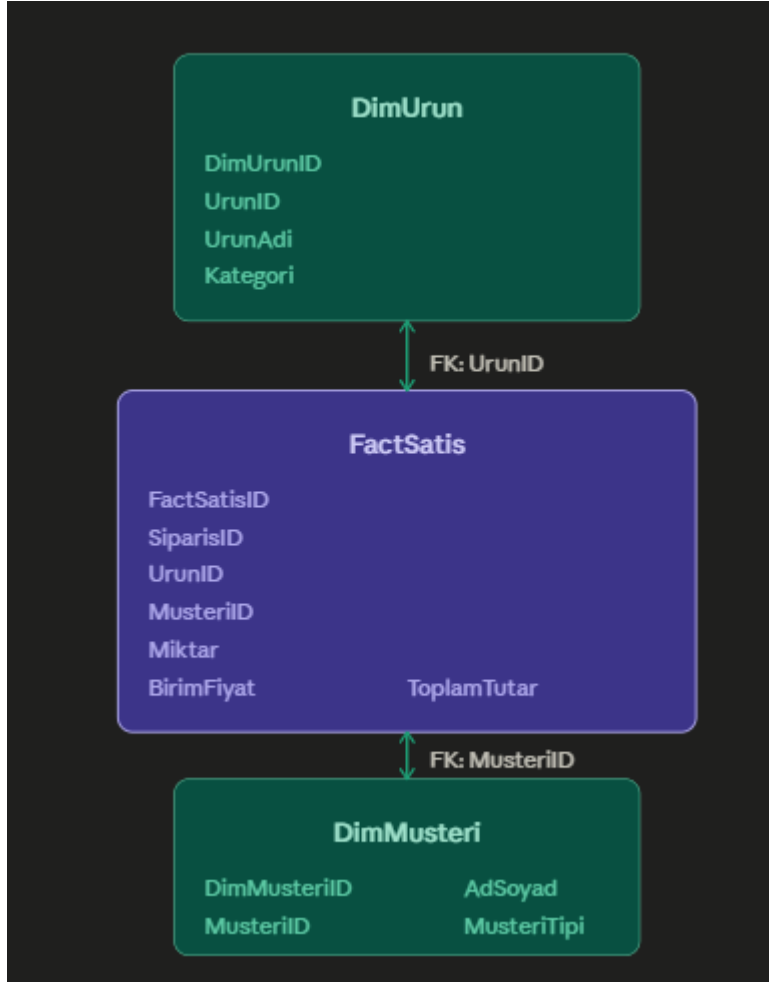
Veritabanında rol tabanlı yetkilendirme kullanılmıştır. Kullanıcılara ihtiyaçları doğrultusunda yetki verilmiş, veri güvenliği için GRANT ve REVOKE komutları uygulanmıştır.

7. VERİ AMBARI ŞEMASI VE OLAP SORGULARI

7.1 Yıldız Şema Yapısı

Satış analizleri için yıldız şema (Star Schema) tasarımı kullanılmıştır. Merkezdeki FactSatis tablosu satış verilerini tutarken DimUrun ve DimMusteri boyut tabloları ürün ve müşteri bilgilerini sağlamaktadır.

Tablo	Tür	Açıklama
FactSatis	Fact	Satış tutarları ve miktarları
DimUrun	Dimension	Ürün ve kategori bilgileri
DimMusteri	Dimension	Müşteri ve tip bilgileri



FactSatis merkezde, DimUrun üstte ve DimMusteri altta konumlandırılmış; yabancı anahtar bağlantıları oklu çizgilerle gösterilmektedir.

7.2 OLAP Sorgusu

Satış verilerinin çok boyutlu analizi için ROLLUP operatörü kullanılmıştır.

sql

SELECT

DimUrun.Kategori,

DimMusteri.MusteriTipi,

SUM(FactSatis.ToplamTutar) AS ToplamSatis

FROM FactSatis

INNER JOIN DimUrun ON FactSatis.UrunID = DimUrun.UrunID

INNER JOIN DimMusteri ON FactSatis.MusteriID = DimMusteri.MusteriID

GROUP BY ROLLUP(DimUrun.Kategori, DimMusteri.MusteriTipi);

Bu sorgu; ürün kategorisi ve müşteri tipine göre toplam satışları hem ayrıntılı hem de ara toplam ve genel toplam düzeyinde raporlamaktadır.

	Kategori	MusteriTipi	ToplamSatis
1	Gıda	Bireysel	255.00
2	Gıda	Kurumsal	580.00
3	Gıda	NULL	835.00
4	İcecek	Bireysel	470.00
5	İcecek	Kurumsal	150.00
6	İcecek	NULL	620.00
7	NULL	NULL	1455.00

8. EŞZAMANLILIK VE TRANSACTION YÖNETİMİ KARARLARININ GEREKÇESİ

Veri bütünlüğünün sağlanması, ilişkisel veritabanı sistemlerinin en kritik gereksinimlerinden biridir. Bu doğrultuda projede gerçekleştirilen stok güncelleme ve sipariş durumu değiştirme işlemleri, transaction yapıları kapsamında yönetilmiştir.

Her işlem BEGIN TRANSACTION komutuyla başlatılmış; yalnızca tüm adımların hatasız tamamlanması durumunda COMMIT komutuyla kalıcı hâle getirilmiştir. Olası bir hata senaryosunda ise TRY-CATCH bloğu devreye girerek ROLLBACK komutu aracılığıyla o ana kadar yapılan tüm değişiklikler geri alınmış ve veritabanının tutarsız bir duruma düşmesi engellenmiştir.

Bu yaklaşımın temel amacı, eş zamanlı işlemlerin yoğun olduğu ortamlarda dahi veri tutarlılığının kesintisiz korunmasını güvence altına almaktır. Böylece kısmi olarak tamamlanan ve sistemde kalıcı iz bırakan hatalı işlemlerin önüne geçilmiştir.

9. BİREYSEL KATKI TABLOSU

Öğrenci Adı	Sorumluluk Alanı	Yapılan Çalışmalar
Muhammet Mert Arslan	Veritabanı Tasarımı ve Veri Yönetimi	ER diyagramının oluşturulması, tablo tasarımları, normalizasyon işlemleri, SQL sorgularının geliştirilmesi, transaction yapılarının kurgulanması ve veri ambarı mimarisinin hazırlanması
Enhar Kayar	SQL Bileşenleri ve Yetkilendirme	View, Stored Procedure ve Trigger yapılarının geliştirilmesi, kullanıcı rolleri ile yetkilendirme mekanizmalarının oluşturulması ve veritabanı güvenlik altyapısının tasarlanması
Deniz Patlak	Veri Girişi, Test ve Raporlama	Test verilerinin hazırlanması, DML işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sorgu çıktılarının doğrulanması, rapor dokümantasyonunun yazılması ve proje çıktılarının derlenmesi

Proje, üç kişilik bir ekip tarafından koordineli biçimde yürütülmüş; görev dağılımı her üyenin uzmanlık alanı gözetilerek belirlenmiştir. Veritabanı tasarımından geliştirme süreçlerine, test aşamasından nihai dokümantasyona kadar tüm çalışmalar ekip içinde iş birliğiyle tamamlanmıştır.

10. KAYNAKÇA

Kale, A. (2024). *Veritabanı yönetim sistemleri ders notları*. Beykent Üniversitesi.

Microsoft. (2024). *SQL Server documentation*.

Microsoft. (2024). *Transact-SQL reference*.

Microsoft. (2024). *SQL Server Management Studio (SSMS)*.